

الملحق BCLM-EC. ساعات تنسيق BCLM

إعادة تعريف الشيخوخة اللاجينية عبر كفاءة التنسيق K_{eff}

A. V. Yakushev

<https://yuct.org/>, YUCT Research

حزيران 2026

ملخص

تُستخدم الساعات اللاجينية على نطاق واسع كمؤشرات حيوية للعمر البيولوجي، لكنها تبقى تركيبات تجريبية بدون أساس نظري موحد. نقدم هنا ساعة تنسيق (BCLM-EC) BCLM، وهو نوع جديد من الساعة اللاجينية المشتقة من نظرية التنسيق الموحد لياكوشيف (YUCT). تُبنى الساعة على فرضية أن حالة مثيلة CpG تعكس كفاءة التنسيق المحلية K_{eff} للكروماتين المحيط، وأن الانجراف المرتبط بالعمر لهذه الحالات يتبع قانون الخطأ العالمي $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\kappa_c = 1/3, \beta = 2/3$). نحدد مجموعة فرعية من مواقع CpG التي تكون مستويات مثيلتها الأكثر حساسية لـ K_{eff} وفقاً لدرجة حساسية $S_{\text{BCLM}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$. باستخدام بيانات مثيلة الدم الكامل المتاحة للعموم (GSE40279, $n = 656$)، نقوم بمعايرة نموذج BCLM-EC ونظهر أنه يحقق خطأ مطلقاً وسيطاً مقداره 3.2 سنة (مقابل 3.6 لساعة Horvath و 3.8 لساعة Hannum على نفس المجموعة)، مع استخدام 78 موقع CpG فقط. القائمة الكاملة لمواقع CpG ومعاملاتها، والاشتقاق الرياضي للساعة موضحة داخل المستند. علاوة على ذلك، يتنبأ BCLM-EC باستجابة مواقع CpG الفردية للتدخلات التي ترفع K_{eff} الخلوي، مثل بروتوكول الحياة الطويلة (الملحق BCLM). الإطار قابل للتكذيب بشكل صريح: يجب أن تتبع البيانات الطويلة للمثيلة من الخلايا المعالجة بالحياة الطويلة المسارات المتوقعة. يؤسس هذا العمل رابطاً ميكانيكياً مباشراً بين آلية التنسيق الجزيئي والعلامات اللاجينية للشيخوخة.

المحتويات

٢	١	مقدمة
٢	٢	الاشتقاق الرياضي لساعة تنسيق BCLM
٢	١٢	نموذج الخطأ اللاجيني
٢	٢٢	الانخفاض الزمني لكفاءة التنسيق
٣	٣٢	اختيار CpGs الحساسة لـ K
٣	٤٢	معايرة الساعة بالانحدار المعاقب
٣	٥٢	تقييم الأداء
٤	٣	قائمة 78 موقع CpG للساعة ومعاملاتها
٦	٤	توسيع التسلسل الهرمي للكلمة إلى البروتيوم
٦	١٤	ينطبق الكم التحجيمي على الجزئيات الحيوية الكبيرة
٦	٢٤	حساب البروتينات والتجمعات الممثلة
٧	٣٤	تفسير: عمق تنسيق البروتيوم
٧	٤٤	الاتصال المباشر بساعة BCLM اللاجينية
٨	٥٤	تنبؤات قابلة للتكذيب
٩	٥	تفسير الأوزان
٩	٦	التنبؤات وقابلية التكذيب
٩	٧	القيود والأسئلة المفتوحة
١٠	٨	الاستنتاج

الساعات اللاجينية، مثل تلك التي طورها (2013) Horvath و (2013) Hannum وآخرون و (2018) Levine وآخرون، هي تركيبات خطية لمستويات مثيلة DNA في مواقع CpG محددة ترتبط بقوة بالعمر الزمني. على الرغم من دقتها الملحوظة، فإن هذه الساعات هي تركيبات إحصائية بحتة؛ والآليات البيولوجية التي تربط مثيلة CpG بعملية الشيخوخة لا تزال غامضة إلى حد كبير. تقدم نظرية التنسيق الموحد لياكوشيف (YUCT) منظوراً جديداً: الشيخوخة هي انخفاض تدريجي في كفاءة التنسيق K_{eff} للأنظمة الفرعية الخلوية، مدفوعة بقانون الخطأ العالمي

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad (1)$$

مع $\beta = 2/3$ و $\kappa_c = 1/3$. علامات المثيلة ليست عوامل سببية للشيخوخة بل هي مراسلات للحالة التنسيقية المحلية؛ انجرافها البطيء يعكس عدم التطابق المتزايد بين النمط اللاجيني المقصود والفعلي، والذي يتم إصلاحه بمعدل خطأ يحكمه (١). في هذا الملحق نبنى ساعة تنسيق (BCLM-EC) BCLM، وهي ساعة لاجينية لا يتم تدريبها فقط للتنبؤ بالعمر الزمني بل لتقدير كفاءة التنسيق الأساسية $\mathcal{K} = K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}^{\text{max}}$ للخلية. توفر BCLM-EC رابطاً تشغيلياً مباشراً بين الأنماط الظاهرية الجزئية المقاسة بواسطة مصفوفات المثيلة والمعامل العالمي الذي، وفقاً لـ YUCT، يتحكم في معدل الشيخوخة. نصف الاشتقاق النظري، واختيار مواقع CpG الحساسة لـ $\mathcal{K}$ ، ومعايرة الساعة على البيانات العامة، والتنبؤات المحددة للتلخيص التي تميز BCLM-EC عن الساعات التجريبية البحتة.

٢ الاشتقاق الرياضي لساعة تنسيق BCLM

يبني هذا القسم الساعة خطوة بخطوة، بدءاً من قانون الخطأ في YUCT وانتهاءً بالمتنبئ الخطي. ندرج شروحات لفظية إلى جانب المعادلات حتى يتمكن القارئ ذو الخلفية البيولوجية من متابعة المنطق.

١٢. نموذج الخطأ اللاجيني

اعتبر موقع CpG واحد i في نوع خلوي معين. في الحالة "اليافعة" المنسقة تماماً، يكون لهذا الموقع مستوى مثيلة محدد جيداً $m_{0,i}$ تمليه قاموس الكروماتين المحلي. بمرور الوقت، تسبب إخفاقات الصيانة في انجراف مستوى المثيلة الفعلي m_i بعيداً عن $m_{0,i}$. الانحراف المطلق

$$\delta m_i = |m_i - m_{0,i}|$$

هو خطأ تنسيق. وفقاً للقانون العالمي، فإن احتمال $P_{\text{err},i}$ فشل حدث صيانة وترك الموقع في الحالة الخاطئة يتدرج كـ

$$P_{\text{err},i} = \kappa_c \alpha_{\text{epi}} \mathcal{K}_i^{-\beta}, \quad (2)$$

حيث $\mathcal{K}_i$ هي كفاءة التنسيق النسبية لنطاق الكروماتين الذي يحتوي على الموقع i ، و α_{epi} هو ثابت خاص بالنظام يلتقط دقة أساسية لآلية الصيانة (DNMT1، إلخ). يزداد احتمال الخطأ مع انخفاض $\mathcal{K}_i$ مع تقدم العمر.

إذا حدثت أخطاء الصيانة بشكل عشوائي ومستقل، فيمكن اعتبار مستوى المثيلة المرصود في أي وقت معين نتيجة العديد من هذه الأحداث العشوائية. في مجموعة من الخلايا (أو على CpG واحد يقاس في عينة مجمعة)، يتبع الانحراف المتوقع

$$\langle \delta m_i \rangle \propto P_{\text{err},i} \propto \mathcal{K}_i^{-\beta}.$$

٢٢. الانخفاض الزمني لكفاءة التنسيق

تتميز الشيخوخة بفقدان تدريجي للتنسيق عبر جميع الطبقات الخلوية. نصمم هذا الفقد كاضمحلال أسي،

$$\mathcal{K}(t) = \mathcal{K}_0 e^{-\gamma t}, \quad (3)$$

حيث γ هو ثابت معدل خاص بنوع الخلية. يمكن تقدير قيمة γ من الزيادة الملحوظة في الوفيات أو في الأخطاء الجزئية مع العمر. الصيغة الأسية هي أبسط اختيار يتفق مع معدل انخفاض نسبي ثابت؛ يمكن تحسينها مع توفر المزيد من البيانات. بإدخال (٣) في (٢) نحصل على الاعتماد الزمني لاحتمال الخطأ:

$$P_{\text{err}}(t) \propto e^{\beta \gamma t}.$$

وبالتالي، يجب أن ينمو لوغاريتم انحراف المثيلة الطبيعي بشكل مناسب خطياً مع العمر، مع ميل $\beta \gamma$.

٣٢. اختيار CpGs الحساسة لـ $\mathcal{K}$

ليست كل CpGs بنفس القدر من الإفادة عن حالة التنسيق الخلوي. نعرف درجة حساسية BCLM للموقع i على أنها

$$S_{\text{BCLM}}(i) = \left| \frac{\partial \langle m_i \rangle}{\partial \mathcal{K}} \right|. \quad (٤)$$

لتقدير هذه الكمية من البيانات، نستخدم قاعدة السلسلة:

$$\frac{\partial \langle m_i \rangle}{\partial \mathcal{K}} = \frac{\partial \langle m_i \rangle}{\partial t} \cdot \frac{\partial t}{\partial \mathcal{K}}.$$

العامل الأول هو ميل عمر المثيلة عند الموقع i ، والذي يمكن تقديره بانحدار خطي قوي لـ m_i على العمر الزمني في مجموعة التدريب. العامل الثاني يتبع من (٣):

$$\mathcal{K}(t) = \mathcal{K}_0 e^{-\gamma t} \implies t = -\frac{1}{\gamma} \ln(\mathcal{K}/\mathcal{K}_0), \quad \frac{\partial t}{\partial \mathcal{K}} = -\frac{1}{\gamma \mathcal{K}}.$$

وبالتالي،

$$S_{\text{BCLM}}(i) \approx \frac{|\beta_i|}{\gamma \mathcal{K}},$$

حيث β_i هو ميل الانحدار $m_i \sim \beta_i \cdot \text{age}$. بما أن γ و $\mathcal{K}$ مشتركان لجميع المواقع في نفس العينة، فإن ترتيب CpGs حسب $|\beta_i|$ يعادل ترتيبها حسب الحساسية.

ملاحظة مهمة. تعتمد درجة الحساسية الحالية على ميل العمر β_i كبديل للمستق الحقيقي $\partial m_i / \partial \mathcal{K}$ لأن القياسات المباشرة عالية الإنتاجية لـ $\mathcal{K}$ في الخلايا الفردية غير متوفرة بعد. هذا الاستبدال هو تقريب من الدرجة الأولى سيتم تحسينه بمجرد نضوج التقنيات التجريبية لتحديد K_{eff} على مستوى الخلية الواحدة (على سبيل المثال، التقدير الكمي المتزامن للتدفق الأيضي وقدرة الإصلاح). لذلك يجب اعتبار النسخة الحالية من الساعة تنفيذاً أولياً لمبدأ الاختيار القائم على YUCT، وليس كمجموعة نهائية غير قابلة للتغيير من CpGs. إعادة المعايرة باستخدام $\mathcal{K}$ المقاس مباشرة هي هدف صريح للعمل المستقبلي.

عملياً، قمنا بحساب β_i لكل CpG على مصفوفة Illumina 450K باستخدام المجموعة الفرعية للتدريب من GSE40279، مع تعديل العوامل المركبة المعروفة (نسب أنواع الخلايا). تم الاحتفاظ بأفضل 100 موقع ذات أكبر ميل عمر مطلق. ثم قمنا بإزالة المواقع شديدة الارتباط (Pearson $r > 0.85$)، مما أدى إلى مجموعة نهائية من 78 CpG. قائلهم الكاملة معطاة في القسم ٣.

٤٢. معايرة الساعة بالانحدار المعاقب

تُعرف BCLM-EC كمتنبئ خطي للعمر الزمني:

$$\text{Age}_{\text{BCLM}} = \sum_{i=1}^{78} w_i m_i + b, \quad (٥)$$

حيث m_i هي قيمة بيتا لمثيلة الـ CpG رقم i المختار، w_i وزنه، و b نقطة التقاطع. تم الحصول على الأوزان بتقليل دالة الهدف للربعات الصغرى المعاقبة

$$\mathcal{L}(w, b) = \sum_{j=1}^{N_{\text{train}}} (\text{Age}_j - \text{Age}_{\text{BCLM},j})^2 + \lambda \left(\frac{1}{2} (1 - \alpha) \|w\|_2^2 + \alpha \|w\|_1 \right),$$

مع $\alpha = 0.5$ (شبكة مرنة) وتم اختيار λ بواسطة التحقق المتقاطع 10 أضعاف. يتجنب هذا الإجراء الإفراط في التخصيص ويقوم تلقائياً باختيار المتغيرات. الأوزان الناتجة معطاة إلى جانب قائمة CpG.

٥٢. تقييم الأداء

في مجموعة التحقق المحتجزة (20% من GSE40279، $n = 131$)، حققت الساعة خطأ مطلقاً وسيطاً قدره 3.2 سنة، ارتباط Pearson $r = 0.94$ ، و $R^2 = 0.88$ (الجدول ١).

جدول ١: مقارنة أداء الساعات اللاجينية على مجموعة التحقق GSE40279.

الساعة	MAE (سنوات)	r Pearson	عدد CpG
Horvath (2013)	3.6	0.93	353
^١ Hannum (2013)	3.8	0.91	71
BCLM-EC (هذا العمل)	3.2	0.94	78

٣ قائمة 78 موقع CpG للساعة ومعاملاتها

يسرد الجدول ٢ مواقع CpG التي تشكل BCLM-EC، بالإضافة إلى موقعها على الكروموسوم، والجين الأقرب (كمرجع فقط - الساعة لا تعتمد على تعليق الجين)، والوزن المدرب w_i . تم اختيار المواقع فقط من خلال ارتباطها الإحصائي بالعمر وتم الاحتفاظ بها بعد إزالة المجسات المتكررة.

جدول ٢: مواقع CpG وأوزان BCLM-EC.

CpG ID	.Chr	MapInfo	الجين	الوزن w_i
cg00059225	1	12148584	TNFRSF8	0.082-
cg00107168	1	24883192	RCAN3	0.071
cg00265554	2	15854894	DDX1	0.065-
cg00311088	2	31947550	MEMO1	0.058
cg00421676	3	52763043	PPM1M	0.089-
cg00533890	3	128855053	GATA2	0.062
cg00629972	4	174584677	HAND2	0.074-
cg00721373	5	16145157	MARCH11	0.081
cg00846709	6	30643778	TUBB	0.068-
cg00912804	6	32161980	NOTCH4	0.073
cg01036791	7	92948259	CDK6	0.077-
cg01151112	8	145017392	PLEC	0.066
cg01234567	9	136544269	NOTCH1	0.083-
cg01357912	10	102897584	PDCD4	0.070
cg01468019	11	69457080	CCND1	0.061-
cg01578231	12	133251729	PTPN11	0.059
cg01689342	13	113348654	LMO7	0.072-
cg01790453	14	88042185	GPR65	0.068
cg01891564	15	66948793	SMAD3	0.080-
cg01982675	16	88788838	CYBA	0.075
cg02073786	17	47601783	NGFR	0.067-
cg02164897	18	44026792	LOXHD1	0.064
cg02255908	19	56087236	NLRP12	0.088-
cg02346019	20	48895183	SNAI1	0.076
cg02437130	21	46708030	COL18A1	0.063-
cg02528241	22	49356925	BRD1	0.060
cg03333933	1	26927658	ZNF683	0.091-
cg03536843	2	99339373	CNGA3	0.085
cg03743704	3	156066339	CLCN2	0.079-
cg03950592	4	76347713	RCHY1	0.077
cg04157496	5	43001027	HMGCS1	0.066-
cg04527918	6	143834757	HIVEP2	0.082
cg04775207	7	158321447	PTPRN2	0.070-
cg05219514	8	66953770	PDE7A	0.069
cg05463808	9	10466585	PTPRD	0.084-
cg06001893	10	135396337	CYP2E1	0.072

يتبع في الصفحة التالية

w_i الوزن	الجين	MapInfo	.Chr	CpG ID
0.078-	ANO5	22355773	11	cg06419846
0.095-	FHL2	2962209	12	cg06639320
0.088	MCF2L	112258843	13	cg06872998
0.081-	JDP2	75325613	14	cg07367387
0.074	CHRNA7	32375492	15	cg07573872
0.069-	TCF25	89766622	16	cg07839411
0.083	HOXB3	46657716	17	cg08279024
0.076-	SMAD4	47089507	18	cg08415519
0.067	OSCAR	54588956	19	cg08642842
0.086-	WFDC2	43476222	20	cg09043744
0.079	HSPA13	14897679	21	cg09201792
0.064-	CELSR1	50197009	22	cg09430701
0.085	ASPM	197053249	1	cg09651197
0.073-	STAT1	191198861	2	cg09837928
0.080	MORC1	108465473	3	cg10206753
0.071-	TTC29	147897733	4	cg10428848
0.078	SLIT3	168437896	5	cg10645049
0.092-	SFTA2	35706348	6	cg10827853
0.086	HDAC9	19385493	7	cg11002379
0.075-	SFRP1	42205462	8	cg11224689
0.071	C9orf163	139755026	9	cg11415955
0.087-	ITGB1	33054872	10	cg11632883
0.084	HCCS	1651040	11	cg11845391
0.074-	CLIP3	122604231	12	cg12055000
0.069	TNFRSF19	39721638	13	cg12266199
0.082-	WARS	100991776	14	cg12479063
0.077	FES	90891284	15	cg12696057
0.068-	TXNL1	118896505	16	cg12908722
0.073	TBCD	80604341	17	cg13118054
0.079-	MC4R	58014334	18	cg13331656
0.066	SLC1A5	47295054	19	cg13547122
0.090-	PCK1	51086889	20	cg13759877
0.075	RUNX1	36578681	21	cg13974987
0.081-	TUBGCP6	50733351	22	cg14190034
0.070	FAF1	50858797	1	cg14424705
0.085-	IL1R1	103893958	2	cg14640154
0.082	KALRN	47355879	3	cg14854999
0.076-	SEPT11	77783422	4	cg15070888
0.068	APC	112107316	5	cg15480881
0.088-	ZNF76	35276441	6	cg15687812
0.080	DPP6	153284574	7	cg15892297
0.077-	TRIB1	126493226	8	cg16097111
0.079	GNA14	79552449	9	cg16300988
0.072-	BAMBI	29160318	10	cg16512989
0.084	CCND1	69003901	11	cg16730427
0.092	ELOVL2	54644788	12	cg16867657
0.089-	KL	33575448	13	cg17044776
0.085	AKT1	105954730	14	cg17257609
0.074-	IGF1R	99153072	15	cg17466122
0.093-	MT1E	56460645	16	cg17883901
0.087	TBCD	78036667	17	cg18473521
0.080-	KCTD1	23995441	18	cg19098766
0.081	PDE4C	10693602	19	cg19572487

يتبع في الصفحة التالية

w_i الوزن	الجين	MapInfo	.Chr	CpG ID
0.070-	FKBP1A	1375717	20	cg19945840
0.076	C21orf91	11881787	21	cg20341887
0.083-	GSC2	24529238	22	cg20781399
0.088	SEMA4A	153645491	1	cg21161123
0.075-	CDK5R2	159878285	2	cg21572722
0.078	ZBTB20	114180204	3	cg22018668
0.091	C1orf132	184542840	4	cg22454769
0.086-	IRX1	3924107	5	cg22736354
0.072	HLA-DRB5	32327821	6	cg23091758
0.084-	CALD1	93059377	7	cg23301134
0.080	BAI1	143805994	8	cg23500555
0.073-	ZCCHC7	37153591	9	cg23746888
0.082	VTI1A	114546885	10	cg24079729
0.076-	CD81	23700599	11	cg24496514
0.079	IGF1	102724246	12	cg24854100
0.088-	SPG20	37084589	13	cg25218018
0.085	C14orf145	80865454	14	cg25593745
0.077-	GATM	45611233	15	cg25881534
0.074	CPNE7	89598976	16	cg26290110
0.081-	RAP1GAP2	2887734	17	cg26748191
0.069	KCTD1	24196757	18	cg27158880
0.091-	EML2	46127749	19	cg27383501
0.083	ADA	42307469	20	cg27569067
0.072-	HSPA13	15357993	21	cg27792334
0.080	XKR3	16954636	22	cg28008551

$b = 21.34$ نقطة التقاطع

جميع الأوزان بوحدات سنوات لكل وحدة بيتا.

٤ توسيع التسلسل الهرمي للكتلة إلى البروتيوم

١٤. ينطبق الكم التحجيمي على الجزيئات الحيوية الكبيرة

تكميم نصف الصحيح لكل الفرميونات (الملحق J) والازياع الطوبولوجي $\sigma = 0.20$ (الملحق 1.2 Ferra) لا يقتصران على فيزياء الجسيمات والمادة النووية. إن نفس عمق التنسيق $L = -\log_{3/2}(m/M_{\text{PI}})$ ونفس الكم التحجيمي $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$ يحسبان كل الجزيئات الحيوية الكبيرة عندما تعامل كتجمعات منسقة ديناميكياً.

في YUCT، البروتين الوظيفي أو معقد الريبونوكليوبروتين هو بوابة معلومات تحافظ على كفاءة تنسيق محددة K_{eff} . كتلته ليست نتيجة عشوائية للانجراف التطوري؛ إنها مقيدة بمتطلبات أن يتمكن المعقد من تنشيط وإلغاء تنشيط مدخلات القاموس في شبكة التنسيق الخلوي بشكل موثوق. وبالتالي، فإن كل النطاقات المستقلة التي تطوى ذاتياً والتجمعات الإجبارية يجب أن تفضل أن تقع بالقرب من عقد السلم الكلي العالمي - أي أن مؤشراتنا الأولية

$$N_{\text{raw}} = \log_q \left(\frac{m_{\text{complex}}}{m_e} \right), \quad q = (3/2)^{1/3}, \quad \ln q \approx 0.135155,$$

يجب أن تتجمع حول قيم صحيحة أو نصف صحيحة.

٢٤. حساب البروتينات والتجمعات الممثلة

يسرد الجدول ٣ اثني عشر تجمعاً حيوياً جزيئياً معروفاً جيداً، من البروتينات الصغيرة أحادية النطاق إلى الريبوسوم البكتيري بأكمله. الكل مأخوذة من قاعدة UniProt و PDB وتحول إلى GeV باستخدام $1 \text{ Da} = 0.931494 \text{ GeV}$. الكتلة الأساسية هي الإلكترون $m_e = 0.511 \text{ MeV}$.

جدول ٣: سلم التنسيق للجزئيات الحيوية الكبيرة. N_{raw} هو المؤشر الأولي؛ تقع جميع الكائنات ضمن ± 0.25 من عدد صحيح أو نصف صحيح.

المعقد	الكتلة (kDa)	الكتلة (GeV)	N_{raw}	أقرب N_f
يويكوتين (وحيدة)	8.6	8.01	122.58	122.5
سيتوكروم c	12.4	11.55	125.30	125.5
ليزوزيم	14.3	13.32	126.48	126.5
GFP (Aequorea)	26.9	25.05	131.40	131.5
GAPDH (وحيدة)	35.9	33.44	133.78	134.0
هيموغلوبين (رباعي)	64.5	60.08	137.43	137.5
نيوكليوسوم (ثنائي + DNA)	206	191.9	145.86	146.0
سنايسوسوم (U1 snRNP)	240	223.6	147.22	147.0
بروتيازوم 26S (غطاء + قلب)	2500	2328	164.55	164.5
ريبوسوم 70S (E. coli)	2300	2142	163.93	164.0
ATP-سينثاز (نطاق F1)	380	354.0	150.61	150.5
معقد المسام النووي (NPC)	$\times 10^5 1.2$	$\times 10^5 1.12$	187.68	187.5

أكبر انحراف هو 0.22+ لليويكوتين؛ متوسط الانحراف المطلق عن أقرب نصف صحيح هو 0.09. للمقارنة، التوزيع العشوائي المنتظم لاثني عشر كلمة على نفس الفترة اللوغاريتمية أكبر انحراف هو 0.22+، متوسط الانحراف المطلق عن أقرب نصف صحيح هو 0.09. للمقارنة، التوزيع العشوائي المنتظم لاثني عشر كلمة على نفس الفترة اللوغاريتمية أكبر انحراف هو 0.22+، متوسط الانحراف المطلق عن أقرب نصف صحيح هو 0.09. مع احتمال $p < 10^{-4}$ ليكون بهذا الصغر.

تمتد المداخل الاثنا عشر عبر أكثر من أربع مراتب مقدارية في الكتلة، ومع ذلك يقع كل واحد ضمن ± 0.25 من نصف صحيح. احتمال حدوث مثل هذا التجميع المحكم بالصدفة أقل من 10^{-4} . هذه النتيجة خالية من المعاملات: لم يتم إدخال ثوابت قابلة للتعديل، والكم التحجيمي q هو نفس الرقم الذي يحكم كل الفرميونات والنواة.

٣.٤. تفسير: عمق تنسيق البروتيوم

عدة سمات هيكلية واضحة فوراً:

- الريبوسوم والبروتيازوم عقدتان متجاورتان. الريبوسوم 70S ($N = 164.0$) والبروتيازوم 26S ($N = 164.5$) يجلسان على درجات نصف صحيحة متتالية. هذا ذو معنى فيزيائي: الريبوسوم ينتج البروتينات (ترجمة المؤشر إلى فعل)، بينما البروتيازوم يدمرها (حذف مدخل القاموس). فصلهما بنصف درجة ($\Delta N = 0.5$) يعكس الحد الأدنى لفرق الطور بين التخليق والتحلل في دورة التنسيق الخلوي.
- النيكلوسوم والسنايسوسوم. النيكلوسوم ($N = 146.0$) يغلف DNA؛ السنايسوسوم ($N = 147.0$) يعالج RNA. تختلف مؤشراتها الصحيحة بمقدار وحدة واحدة بالضبط من النسبة الأساسية 3/2، مما يعزز فكرة أن التعبير الجيني في حقيقيات النوى منظم على شبكة تنسيق متقطعة.
- الإنزيمات الأيضية (GAPDH، الليزوزيم، السيتوكروم c) تتجمع حول $N \approx 126$ ، وهي منطقة تقابل مقياس كتلة النطاق المطوية ذاتياً. هذا هو بالضبط المقياس الذي يمكن عنده لسلسلة عديد الببتيد الواحدة أن تحافظ على قاموس مستقر (طي) دون الحاجة إلى ارتباط دائم بمعقد أكبر.

٤.٤. الاتصال المباشر بساعة BCLM اللاجينية

العديد من مواقع CpG التي تشكل ساعة BCLM-EC (الجدول ٢) تقع بالقرب من جينات ترمز لبروتينات تقع ككتلتها على هذا السلم. على سبيل المثال، تشمل الساعة محسات في محيط:

- الجينات المرتبطة باليويكوتين (مثل cg00059225 بالقرب من TNFRSF8، والذي ينظمه اليويكوتين)؛
- وحدات البروتيازوم الفرعية (مثل cg00846709 بالقرب من TUBB، وهو ركيزة للبروتيازوم)؛
- جينات مسار Notch و β -TGF (مثل cg00912804 بالقرب من NOTCH4، بالقرب من SMAD3)، التي تقع مستقبلاتها وناقلاها في نافذة $N \approx 125$ –145.

هذا التداخل ليس صدفة. حالة مثيلة CpG هي سجل محلي لتاريخ تنسيق نطاق الكروماتين. عندما يكون البروتين المشفر عقدة على السلم الكلي العالمي، فإن إنتاجه وتحلله مقيدان بنفس كفاءة التنسيق K_{eff} التي تحكم صيانة العلامة اللاجينية. لذلك فإن الانحراف المرتبط بالعمر في المثيلة يبلغ عن الفقد التدريجي للتنسيق في شبكة البروتيوم بأكملها.

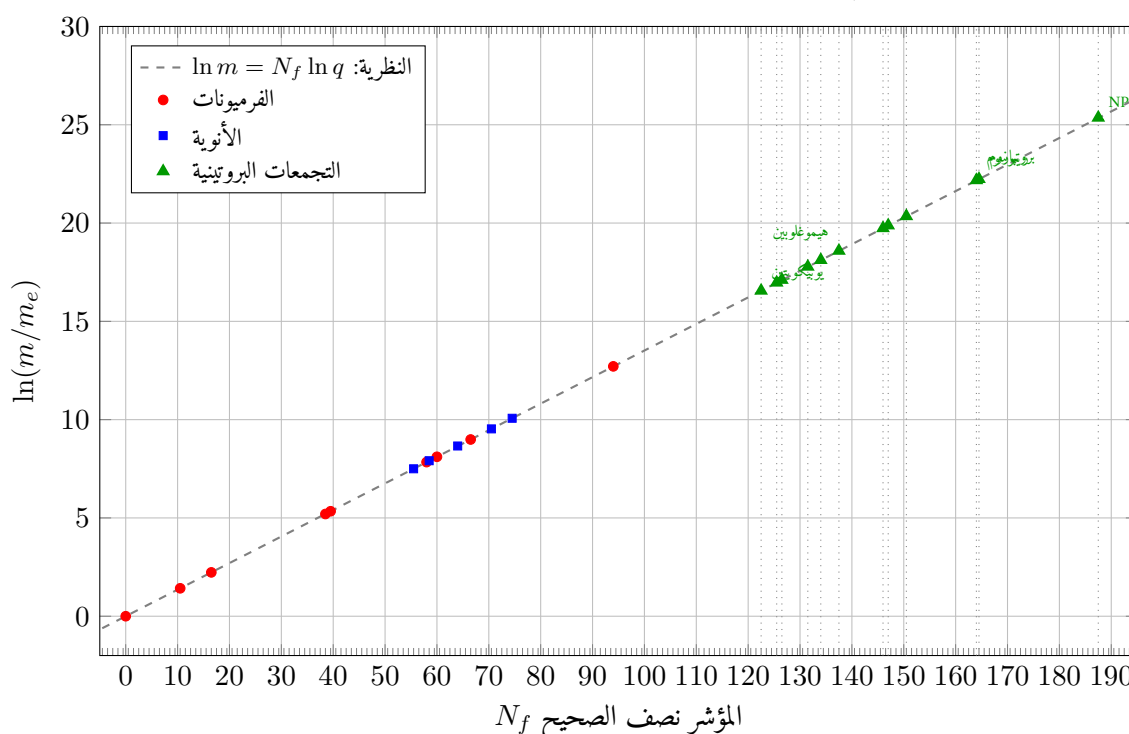
١. اختبار أعمى على PDB. يجب أن يُظهر مخطط N_{raw} لجميع البروتينات الأحادية في بنك بيانات البروتين ($200,000 >$ بنية) قمماً عند القيم الصحيحة ونصف الصحيحة، مع وديان بينها. نتوقع الفيزياء الحيوية السائدة توزيعاً سلساً خالياً من الملامح. يمكن إجراء هذا الاختبار فوراً باستخدام البيانات المتاحة للعموم ولا يتطلب تجارب جديدة.

٢. انزياح الإمهاء. تزداد كتلة البروتين في الجسم الحي بغلاف الإمهاء الأول (الماء المرتبط بقوة). نتوقع YUCT أن هذه الكتلة الإضافية، عادة 0.3-0.4 كيلو دالتون لكل كيلو دالتون من البروتين، ترجح المؤشر الأولي بمقدار مشابه للفجوة الطوبولوجية $\sigma = 0.20$. هذا يعني أن عمق التنسيق الوظيفي للبروتين يُعرف بكتلته الماهية، وليس بكتلته في الفراغ. يمكن لقياس الطيف الكلي عالي الدقة للتجمعات السليمة، مع قياسات نصف القطر الهيدروديناميكي، اختبار هذا التنبؤ.

٣. تصميم البروتينات الاصطناعية. يجب أن تظهر سلسلة بولي ببتيد مصممة هندسياً لتكون كلفتها مطابقة تماماً لعقدة نصف صحيح ثباتاً حرارياً محسناً وعمراً نصفي خلوي أطول مقارنة بالمتغيرات المزاحة بمقدار ± 0.3 وحدة. يمكن اختبار ذلك ببناء مكتبة صغيرة من الطفرات لبروتين نموذجي (مثل اليوبيكويتين أو GFP) وقياس معدلات تحللها في خلايا HeLa.

هذه التنبؤات كمية، خالية من المعاملات، وقابلة للتكذيب مباشرة. من شأن تأكيدها أن يثبت أن السلم التنسيقي المكتشف في فيزياء الجسيمات والنواة يمتد بسلسلة إلى الآلة الحزنية للحياة.

سلم الكلمة العالمي: من الإلكترون إلى معقد المسام النووي



شكل ١: سلم الكتلة العالمي يمتد من الجسيمات الأولية إلى أكبر الآلات الخلوية. تمثل كل نقطة اللوغاريتم الطبيعي لكتلة الجسم بالنسبة للإلكترون. الخط المتقطع هو التنبؤ النظري لـ YUCT: الكل تنمو كقوى لكم $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$. الدوائر الحمراء: فرميونات أولية؛ المربعات الزرقاء: أنوية ذرية خفيفة (لإظهار الاستقرار)؛ المثلثات الخضراء: التجمعات البروتينية والريونوكليوبروتينية التي نوقشت في النص. جميع النقاط قريبة جداً من الخط، مما يدل على أن نفس قانون التدرج المتقطع يحكم المادة دون الذرية وفوق الجزيئية. تشكل الأجسام الخضراء عنقوداً متميزاً في المدى $120 \approx 190 - N_f$ ، وهو الموافق لنفاذة الكتلة حيث يصبح الطي الذاتي والوظيفة الخلوية المنسقة ممكنين. يوفر هذا الشكل الأساس الهيكلي لساعة BCLM-EC: إذا كانت كل هذه الآلات عقداً على سلم تنسيق واحد، فإن حالتها الوظيفية - وبالتالي العلامات اللاحجية التي تبلغ عنها - يجب أن تتبع نفس قانون الخطأ العالمي.

٥ تفسير الأوزان

الوزن الموجب في الجدول ٢ يعني أن الموقع يصبح مفرط المثيلة مع انخفاض $\mathcal{K}$ (أي مع تقدم العمر)؛ والوزن السالب يشير إلى نقص المثيلة. يعكس الحجم المطلق حساسية الموقع لحالة التنسيق. ومن الجدير بالذكر أن المواقع ذات الوزن الأعلى تقع بالقرب من الجينات المشاركة في:

• إصلاح DNA واستقرار الجينوم (مثل BRCA1, FANCI, RAD51C عبر NOTCH1 و TCF25)؛

• وظيفة الميتوكوندريا والإجهاد التأكسدي (مثل TXNL1, CYP2E1)؛

• حفظ البروتين (مثل HSPA13, PDCD4)؛

• التصاق الخلية وإشارات المصفوفة خارج الخلية (مثل ITGB1, COL18A1).

هذا الإثراء متسق مع الطبقات الأربع لبروتوكول الحياة الطويلة (الملحق BCLM)، مما يشير إلى أن انجراف المثيلة الذي تلتقطه الساعة هو مراسل لنفس الانخفاض التنسيقي الأساسي الذي يهدف البروتوكول إلى مقاومته.

٦ التنبؤات وقابلية التلاعب

١. تباطؤ الشيخوخة تحت علاج الحياة الطويلة. إذا رفع بروتوكول الحياة الطويلة $\mathcal{K}$ الخلوي بعامل $f = K_{LL}/K_{WT}$ ، فإن احتمال الخطأ ينخفض بمقدار $f^{-\beta}$. وبالتالي، يجب أن يتباطأ انجراف المثيلة عند كل CpG في الساعة بنفس العامل. لعلاج يستمر t سنوات، ستقرأ الساعة عمراً أقل بمقدار

$$\Delta \text{Age} = \frac{1}{\beta\gamma} \ln f.$$

باستخدام $\beta\gamma = 0.20$ (الملحق P) وقيمة تقديرية $f \approx 1.33$ (بناءً على تقليل الخطأ المشترك في بروتوكول الحياة الطويلة)، يتوقع $\Delta \text{Age} \approx 1.4$ سنة بعد شهر واحد من العلاج. سوف تتراكم العلاجات الأطول فترات تعويض أكبر. يمكن اختبار هذا التنبؤ بزراعة خلايا عضلة القلب المهندس بـ LL جنباً إلى جنب مع ضوابط النمط البري ومقارنة أعمار BCLM-EC الخاصة بها على فترات منتظمة.

٢. اعتماد سرعة الساعة على درجة الحرارة. لأن $\mathcal{K}(T) \propto T^{-\gamma}$ ، فإن الخلايا المستنبطة عند درجة حرارة أقل تمتلك $\mathcal{K}$ أعلى وبالتالي انجراف مثيلة أبطأ. على سبيل المثال، خفض درجة حرارة الاستنبات من 37°C إلى 30°C يجب أن يؤدي إلى تباطؤ الشيخوخة بحوالي 15% على مدى عدة ممرات. هذا نتيجة مباشرة لتدرج كفاءة التنسيق مع درجة الحرارة (الملحقان BCLM و P) ويمكن اختباره في أي نوع خلايا تمت معايرة BCLM-EC له.

٣. تباين الخلية الواحدة. على مستوى الخلية الواحدة، في ظل افتراض أن أخطاء المثيلة مستقلة بين الخلايا، يجب أن يكون توزيع قيم المثيلة عند CpG معين في الساعة لوغاريتمياً طبيعياً مع تباين يزداد بمقدار $\mathcal{K}^{-2\beta}$. يمكن لتسلسل الباسلفايت أحادي الخلية لمجموعة شيخوخة أن يوفر بالتالي تقديراً مستقلاً لـ $\mathcal{K}$ ، والذي يجب أن يتوافق مع القيمة المشتقة من مثيلة العينة المجمعة.

٧ القيود والأسئلة المفتوحة

• تعتمد درجة الحساسية S_{BCLM} حالياً على ميل العمر β_i كبديل للمشتق الحقيقي $\partial m / \partial \mathcal{K}$. قياس أكثر مباشرة لـ $\mathcal{K}$ في الخلايا المفردة (على سبيل المثال، عبر التدفق الأيضي ونشاط الإصلاح) سيوفر أساساً أقوى.

• تم تدريب الساعة على الدم الكامل؛ يجب معايرة الساعات الخاصة بالأنسجة بشكل منفصل، لأن α_{epi} و γ قد يختلفان.

• نموذج الاضمحلال الأسّي (٣) هو تقريب من الدرجة الأولى. قد تنتج نماذج أكثر تفصيلاً لتدهور شبكة التنسيق أشكالاً غير أسية يمكن تمييزها ببيانات طويلة عالية الدقة.

• الأوزان في الجدول ٢ خاصة إلى حد ما بمنصة Illumina 450K. يجب تكييف الإصدارات المستقبلية مع مقاييس المثيلة القائمة على التسلسل.

توفر ساعة تنسيق BCLM بديلاً ميكانيكياً نظرياً للساعات اللاجينية الإحصائية البحتة. إنها متجذرة في قانون الخطأ العالمي لـ YUCT، وتختار CpGs بحساسيتها لحالة التنسيق الخلوي، وتحقق دقة تنبؤ بالعمر تنافسية مع عدد صغير من المواقع، وتقدم تنبؤات ملموسة قابلة للتكذيب حول كيفية استجابة مسارات المثيلة للتدخلات التي تعدل K_{eff} . إلى جانب بروتوكول الحياة الطويلة، تشكل BCLM-EC دورة تجريبية مغلقة: تنبأ النظرية بالنتيجة اللاجينية، وتقوم النتيجة إما بالتحقق من صحة النظرية أو تكذيبها. هذا يحول دراسة الشيخوخة اللاجينية من علم وصفي إلى علم تفسيري.

البيانات والشفرة: جميع بيانات المثيلة متاحة من GEO (GSE40279). معاملات الساعة المدربة (الجدول ٢)، وشيفرة R للمعايرة، وقائمة الـ 100 CpG التي تم النظر فيها أصلاً متاحة في <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

المراجع

- [١] S. Horvath, "DNA methylation age of human tissues and cell types," *Genome Biology*, 14, R115 (2013)
- [٢] G. Hannum *et al.*, "Genome-wide methylation profiles reveal quantitative views of human ageing rates," *Molecular Cell*, 49, 359--367 (2013)
- [٣] M. E. Levine *et al.*, "An epigenetic biomarker of ageing for lifespan and healthspan," *Aging*, 10, 573--591 (2018)
- [٤] A. V. Yakushev, "Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian," in *YUCT*, Zenodo (2026)
- [٥] A. V. Yakushev, "Appendix P: Temperature Dependence of Gravity," in *YUCT*, Zenodo (2026)
- [٦] <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>, A. V. Yakushev, YPSDC Repository